

ונמצאים בבסיסן של כל ההחלטות והפעולות שמבצע הצוות הרפואי.

זיהוי הסכנות - השלב הראשון הוא זיהוי הסכנות. בכל שלב של החילוץ מההגעה למקום האירוע ועד להשלמת הפינוי המטפל צריך לשאול: "האם אני בטוח?" "האם הנפגע בטוח?"

בטיחות המטפל כוללת הערכת סיכונים והימנעות מפגיעה, תוך שימוש באמצעי מיגון: נעלים סגורות, אמצעי מיגון ייעודיים, למשל מגיני עיניים, כפפות עבודה, קסדה, שימוש במערכות נשימה ייעודיות.

שלבי החילוץ

מקובל לחלק את החילוץ ל-5 שלבים:

- 1) הערכת אופי האירוע ושליטה בסכנות
- 2) פילוס גישה אל הנפגע
- 3) הגשת טיפול רפואי ראשון לנפגע
- 4) שחרור וחילוץ את הנפגע
- 5) הכנת הנפגע לפינוי ופינוי הנפגע ממקום האירוע

במציאות חמשת השלבים האלה חופפים. לדוגמה, הערכת אופי האירוע ושליטה בסכנות הן פעולות שנמשכות לאורך כל תהליך החילוץ. אך למען התכנון של מבצע ההצלה, נוח לתכנן את המבצע לפי 5 שלבים אלו.

שלב 1: הערכת אופי האירוע ושליטה בסכנות

חילוץ והצלה מתחילים עוד לפני הגעת הצוות הרפואי אל מקום האירוע. התהליך מתחיל למעשה ברגע קבלת הקריאה ובדרך לאירוע. באופן אידיאלי תורן המוקד יתן פרטים מלאים על האירוע: אם למשל מדובר בתאונת דרכים - הוא יתן פרטים על מספר וסוג כלי הרכב המעורבים, מספר הנפגעים ומצבם, מצב התנועה והדרך אל מקום התאונה וממנה, פרטי כוחות ההצלה שכבר הגיעו למקום האירוע כדי שיהיה אפשר לתכנן את המהלכים.

פרטים לדוגמה:

- אם כבר הגיע למקום צוות ALS, צוות החובשים יידרש לבצע העמסה ופינוי בלבד בלי לפרוק את הנפגע מהניידת.
- אם הצוות מגיע כצוות ראשון לרכב שנפל לתהום ונדרש להכין ציוד נישא מהניידת והליכה אל מקום האירוע.

כאשר הצוות מגיע למקום יש לקיים הערכה ראשונית של אופי האירוע ולענות על 4 שאלות מרכזיות:

- 1) האם בטוח להתקרב אל הנפגע?
- 2) האם יש סכנה כלשהי לנפגע?
- 3) האם אני זקוק לעזרה כלשהי - ציוד או כוח אדם נוסף?
- 4) האם אני זקוק לציוד מיוחד כדי להגיע אל הנפגע?

שתי השאלות הראשונות בסקירת האירוע דורשות מן המטפל לקבוע אם יש סכנות מיידיות, ולפתור אותן אם ישנן.

זיהוי הסכנות באזור האירוע

כדי לגלות סכנות סביבתיות על המטופל לדעת מה למחפש, מה הן הסכנות הפוטנציאליות.

הסכנות הפוטנציאליות בתאונת דרכים, לדוגמה:

- (1) האם יש סכנה מתנועת כלי רכב חולפים?
- (2) האם יש כלי רכב תקועים שעלולים לגרום לתאונה נוספת?
- (3) האם יש כבלי חשמל חשופים על כלי רכב תקועים או בקרבתם?
- (4) האם יש שריפה או סכנה מיידית של שריפה או פיצוץ? - אם שריפה עלולה לפרוץ, זה בדרך כלל קורה בהתנגשויות או מייד לאחריהן. עם זאת, כל כלי רכב שקיבל מכה בחלקו האחורי או שהוא מוטל על צידו או הפוך על גבו, יש להניח שדלק נשפך ומכאן סכנת דליקה.
- (5) האם אחד מכלי הרכב המעורבים מוביל חומרים מסוכנים? - אם כן, רשמים את כל הפרטים המופיעים על תוויות הסיכון של כלי הרכב, כמו מספר זיהוי והחומר הכימי. כמו כן יש להשתדל לראות אם יש סימנים לכך שהחומר דלף, למשל נוזל לצד כלי הרכב, מכל מבוקע וכדומה.
- (6) האם אחד מכלי הרכב מונע, ללא בלם יד מורם או במצב לא יציב - נוטה על צידו או עומד על פיתחם?

שליטה על הסכנות

כששואלים את השאלות הנכונות אפשר לפעול כדי לשלוט בסכנות, לדוגמה:

- כל חוט חשמל חשוף מעביר מתח חי אלא אם כן הוכח אחרת. למטפל אסור לגעת בחוטי חשמל חשופים. אם חוט חשמל חשוף מונח על כלי רכב תקוע, מתדרכים את האנשים הלכודים להישאר בתוך כלי הרכב. לשם כך משתמשים במערכת הכריזה באמבולנס. יש להרחיק מתקהלים מהמקום, למרחק של 50 מטר לפחות.
- מחנים את האמבולנס במקום מוגן ומפעילים אורות מהבהבים. אם יש תנועה, האמבולנס יעמוד ויחסום את התנועה.
- בכל חילוץ מרכב שבו יש לכודים, רצוי שיהיה מטפֵּה (מְטָף) מוכן לפעולה עד שכל הנפגעים חולצו ופונו למקום בטוח.
- מייצבים את כל כלי הרכב התקועים - מכבים מנוע, מרימים בלם יד, מניחים אבנים או אמצעי בלימה לפני או אחרי הגלגלים.
- אסור לנסות לנתק את המצבר של כלי הרכב התקוע כי הדבר עלול לגרום לניצוץ ולפיצוץ. הדרך הפשוטה ביותר למנוע קצר חשמלי היא לכבות את המצת של המנוע.
- מרחיקים מתקהלים - הדרך האידיאלית היא לתחום את האזור בחבל, ואם אין אפשרות לכך, ממנים עוברי אורח שישגיחו עד לבואה של המשטרה (על חשיבות העזרה של עוברי אורח ראו גם בפרק 2).

הערכת הצורך בעזרה נוספת

כדי לדעת אם יש צורך להזעיק עזרה נוספת יש לשאול את השאלות האלה:

« האם אמבולנס אחד יספיק כדי לטפל באירוע?

- אם יש ספקות, קוראים לעזרה נוספת.
- יש צורך בניידת טיפול נמרץ אחת לפחות ו-2 מטפלים לפחות לכל נפגע דחוף.

- שני נפגעים בדרגת חומרה קלה שאינם דחופים יכולים להתפנות באמבולנס רגיל בליווי של מטפל אחד לפחות מלבד נהג האמבולנס.
- כדי להעריך את הצורך בעזרה נוספת יש לאמוד את מספר הנפגעים ואת חומרת פציעתם - דבר ראשון, יש לאתר את כל הנפגעים. כדי לוודא ולאמת את מספר הנפגעים סורקים את הזירה בקפידה, מתשאלים את הנפגעים ובודקים שלא היו מעורבים נוספים (רכב נוסף, נפגע שהועף מכלי הרכב וכדומה).

« האם אני זקוק לשירותי חירום אחרים?

- האם יש צורך להזעיק משטרה לפיזור התקהלויות והכוונת תנועה?
- האם יש צורך להזעיק את שירותי הכבאות והצלה לחילוץ נפגעים?
- האם יש צורך להזעיק את חברת החשמל לכבלי חשמל חשופים?
- האם יש צורך להזעיק את כוחות צה"ל - לחילוץ ופינוי בהיטס?
- האם יש צורך להזעיק יחידות חילוץ אזרחיות לחילוץ בוואדיות, בארות וכדומה?
- האם יש צורך להזניק את מסוק מד"א או מסוק צה"לי?

יש לקרוא לעזרה כמה שיותר מהר מרגע ההגעה למקום האירוע כדי לקצר את זמן הגעתם של כוחות הסיוע.

שלב 2: פילוס גישה אל הנפגע

המטרה של השגת גישה מהירה לנפגע היא לאפשר מתן טיפול רפואי לנפגע מהר ככל האפשר.

- **ההחלטה באיזה ציוד להשתמש כדי להגיע לנפגע** - החלטה זו תלויה במקום הנפגע ובמצבו - הצוות עשוי להזדקק לציוד מיוחד כדי להגיע אליו. זה כולל ציוד מיגון כגון: אמצעי מיגון בסיסיים (נעליים סגורות, כפפות עבודה, קסדה) ואמצעים ייעודיים כמו מערכות נשימה.
 - **השגת גישה אל הנפגע** - לאחר אבטחת האזור יש לדאוג לחלץ את הנפגע מהר ככל האפשר כדי שיהיה אפשר להתחיל בטיפול הרפואי המידי. כדי לפעול במהירות על הגישה להיות קצרה תוך שימוש בכמה שפחות מכשירים. המטרה של שלב זה היא ליצור מרחב מספיק גדול כדי שהמטפל יוכל להגיע אל הנפגע ולהתחיל בטיפול.
- לשם הדגמה נתמקד בפילוס גישה אל נפגעים בתאונת דרכים.

גישה דרך דלתות הרכב

כמו שאר השלבים בחילוץ, השגת גישה דורשת היגיון בריא, כלומר הדרך הקלה ביותר להיכנס לרכב היא דרך הדלת. מנסים תחילה לפתוח את הדלת ליד הנפגע. אם דלת זו תקועה מנסים את הדלתות האחרות, אולי אחת מהן פתוחה. אם הדלתות נעולות והנפגע ברכב - מבקשים ממנו שישחרר את נעילת הדלתות ויפתח את הדלתות. אם הנפגע חסר הכרה והדלתות נעולות, הדרך המהירה ביותר היא לשבור את החלון הצדדי ולפתוח את הדלתות מבפנים.

חלון אחורי וחלונות צדדיים עשויים זכוכית מוקשה שאותה אפשר לשבור במכשיר חד כמו פטיש לשבירת שמשות או אפילו מברג. בוחרים חלון מרוחק מהנפגע ומכים בחלק התחתון של השמשה. לאחר השבירה, מוציאים את החלקים השבורים (יש ללבוש כפפות עבודה) ופותחים את הדלת. אם הדלת לא נפתחת כעת, מנסים לשחרר את הידיות מבפנים. אם זה לא עוזר, מניחים את פתיחת הדלתות לצוותי החילוץ ומחפשים דרך אחרת להגיע אל הנפגע.

גישה דרך החלון הרכב

אם אי אפשר לחלץ את הנוסע הנפגע דרך הדלת, ורואים שהוא זקוק לטיפול דחוף, מנסים לעבור דרך החלון. הדרך הקלה היא על ידי שבירת חלון אחורי או צדדי.

ראשית מדביקים רצועות דבק (סלוטיפ) אל החלון כדי לצמצם ככל האפשר את רסיסי הזכוכית. אם הנפגע בהכרה מזהירים אותו מראש, לאחר מכן מכים על השמשה בחלקה התחתון ומושכים החוצה את השמשה השבורה מהמסגרת שלה. אם רסיסים התפזרו בתוך כלי הרכב, מניחים שמירה עבה לפני שנכנסים פנימה.

גישה לרכב הפוך

רכב הפוך הוא אתגר לגישה אל הנפגעים - גישה לא נכונה עלולה לסכן את בטיחותם של המטפל ושל הנפגע גם יחד. יש לייצב את כלי הרכב במצב שבו הוא נמצא. ניסיונות "לסדר" את כלי הרכב עלולים לגרום לפציעות נוספות לאנשים שבתוכו. כלי רכב השוכב על גגו הוא יציב ואפשר להיכנס אליו, בזהירות כמובן. כשכלי הרכב שוכב על צידו הוא לא יציב וחובה לייצבו לפני הכניסה אליו - יש להיעזר בצוותי הכיבוי לשם כך.

שלב 3: הגשת טיפול רפואי ראשון לנפגע

- על המטפל שנכנס לתוך כלי הרכב להעריך איזה ציוד יידרש לשם מתן מענה ראשוני, ולוודא שיש איש צוות רפואי נוסף שידע לספק ציוד נוסף במידת הצורך.
- בתוך תא הנוסעים מוודאים תחילה שהמצת מכובה ובלם היד מורם.
- אם יש יותר מנפגע אחד, עושים טריאז' ומתחילים לטפל על פי עקרונות ה-PHTLS (pre-hospital trauma life support) וסכמת הטיפול ABCDE תוך התחשבות במגבלות המתאר והגישה לנפגע.
- לדוגמה: הנשמה או ביצוע אינטובציה יכולים להיות משימה מורכבת ביותר בנפגע לכוד. בחזה אוויר בלחץ אפשר להכניס מחט לבית החזה (needle application), אך הכנסת נקז חזה (טרוקר) תהיה מאוד בעייתית.
- כל הנפגעים קשה או הדחופים צריכים לקבל חמצן בשלב מוקדם ככל האפשר.
- בהתייחסות לשלב C, דימום חיצוני ייעצר על ידי לחץ ישיר או עקיף, בהיעדר אפשרות אחרת.
- החדרת עירוי תתבצע כל עוד פעולה זו לא תעכב את החילוץ והפינוי או לאחר שיקול כי התועלת מעיכוב זה עולה על הנזק (לדוגמה - השגת גישה ורדית לצורך הרדמה והנשמה של נפגע).
- לאחר ביצוע שלבי ABCDE הראשוניים, כולל קיבוע ידני או קיבוע בצווארון של עמוד השדרה הצווארי, אפשר להשלים פעולות נוספות, כגון קיבוע שברים וחבישת פצעים נוספים.

לסיכום על המטפל בתוך כלי הרכב לבצע 3 משימות עיקריות:

- שמירה ומתן טיפול לבעיות דחופות בשלבי ה־ABC
- שמירה על עמוד שדרה צווארי
- מניעת פגיעות נוספות

המשימות האלה דורשות מהמטפל לא רק השגחה צמודה על הנפגע אלא גם להישאר ערני לגבי מה ששאר צוותי ההצלה עושים. לדוגמה, אם צוות החילוץ עומד לשבור חלון, הפראמדיק צריך להזהיר את הנפגע ולוודא שהנפגע מוגן מפני רסיסי זכוכית. הפראמדיק גם צריך להרגיע את הנפגע ולספק לו מידע שוטף על הנעשה סביבו.

לאורך כל משך הטיפול יש לשאול: "האם אני והנפגע בטוחים?"

שלב 4: שחרור וחילוץ הנפגע

השחרור הוא השלב של הרחקת החלקים של כלי הרכב הפגוע המונעים את חילוץ הנפגע. עקרון השחרור פשוט:

מרחיקים את כלי הרכב מהנפגע ולא את הנפגע מכלי הרכב.

העיקרון הוא פשוט אך הביצוע לא. השחרור הוא השלב הטכני ביותר מכל שלבי ההצלה והוא דורש מקצועיות ומיומנות גבוהה של המחלצים. בתאונת דרכים - דלתות, הגה, חלונות, לוח שעונים, דוושות ומושבים - כולם דורשים גישה ומיומנות ספציפית.

שלב 5: הכנת הנפגע לפינוי ופינוי הנפגע ממקום האירוע

השלב האחרון בחילוץ הוא שלב ההכנה לפינוי והעמסת הנפגע לרכב הפינוי. פעולות אלו דורשות את שיתוף הפעולה של כל המשתתפים בהנהגת גורם סמכותי אחד.

טרם ביצוע שלב זה על המטפל לוודא שבוצעו:

- (1) כל הטיפולים ההכרחיים (ABC)
- (2) קיבועים וחבישות קריטיות
- (3) בדיקה שצנרת העירוי, רצועות ובגדי הנפגע חופשיים
- (4) קיבוע הנפגע ללוח גב

מי המפקד על הליך הכנת הנפגע לפינוי וההעמסה? - תלוי בסוג האירוע ומי הכוחות הפועלים בשטח. בעבודה עם מסוק צה"ל מפקד הליך זה יהיה צוות 669 (יחידת החילוץ והפינוי בהיטס של צה"ל), בעבודה עם יחידת חילוץ יהיה זה קצין חילוץ או מפקד משימה.

דרך הוצאת הנפגע מכלי הרכב אינה זהה תמיד לדרך שבה המטופל נכנס לרכב, לדוגמה: נכנסים מחלון צדדי אבל מוציאים את הנפגע בדרך כלל דרך הדלת.

כשהנפגע חולץ מכלי הרכב, יש להחליט איך הוא מועבר אל אמצעי הפינוי ולשקול - האם להעביר אותו על לוח גב בלבד? האם האמבולנס נמצא קרוב? אולי יש להיעזר באלונקה או במיטת האמבולנס ולחלופין, אולי יש צורך בצידוד ייעודי (חבלים)? האם יש צורך בהרמה בכבל על ידי מסוק?

בסיום - על איש צוות אחד (מוגדר) להיות אחראי לסרוק את הזירה עם סיום האירוע ולוודא שלא נשכח אף נפגע או ציוד בשטח.

כלי פריצה וחילוץ נדרשים

שירותי הכבאות וההצלה וכן חלק מיחידות צה"ל משתמשים בכלים ייעודיים למשימות החילוץ השונות. צוותי הרפואה אינם נדרשים לדעת כיצד להפעיל את הציוד אולם היכרות עם האמצעים והיכולות מאפשרת הבנה טובה יותר ותורמת לטיפול בנפגע.

יש ארבעה סוגי הכלים המשמשים לחילוץ:

- 1) **כלי ביקוע** - כלים המשמשים לפירוק חלקים המחוברים זה לזה כמו מברגים. כלים מסוג זה הם הנפוצים ביותר בשימוש.
 - 2) **כלי פיסוק** - חלקם הידראוליים, חלקם ידניים וחלקם מופעלים על ידי מנוע. משמשים להפרדת חלקים הזה מזה.
 - 3) **כלי חיתוך** - חלקם ידניים כמו מסורי ברזל וחלקם מופעלים על ידי מנוע. משמשים לחיתוך חלקים כמו גג כלי הרכב.
 - 4) **כלי משיכה/הרמה** - גלגלות שנועדו לסייע בהרמת חלקים כבדים.
- יש להדגיש שמכשירי חילוץ מתוחכמים יופעלו רק על ידי אדם המוסמך לכך. לכל מכשיר יש מגבלות תפעול וסכנות.

פינוי בהיטס

מטרת הפינוי בהיטס היא להעביר את נפגעים ליעד רפואי בדרך הקצרה והמהירה ביותר, תוך השגחה וטיפול הצוות הרפואי. בחלוף השנים הפך המסוק לכלי פינוי חשוב בשרשרת הפינוי הרפואי. כדי לנצל בדרך מיטבית את יכולות המסוק ככלי פינוי יש להכירו היטב, על יתרונותיו וחסרונותיו.